الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية

◆ تفوّق

المستوى: شهادة التعليم المتوسط — دورة: 2026 (تجريبية)

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) حمضي: عصير الليمون (pH < 7) ؛ معتدل: الماء المقطر (pH = 7) ؛ أساسيان: ماء الصابون وماء جافيل (pH > 7).	2	6
2) الأكثر حموضة: عصير الليمون (أصغر pH) ؛ الأكثر أساسية: ماء جافيل (أكبر pH).	1	
3) يرتفع pH ويقترب من 7 (تنقص الحموضة) دون أن يتجاوز 7.	1	
4) جهاز الـ pH متر ؛ ورق الـ pH (أو الكواشف الملونة).	1	
5) لأنه محلول أساسي قوي يؤذي الجلد (حروق وتهيج).	1	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) قوة توتر الخيط $\vec{T}$ (تلامسية) ، الثقل $\vec{P}$ (عن بعد).	1	6
2) $P = m \times g = 0{,}4 \times 10 = 4\ \text{N}$	1	
3) الشرطان: للقوتين نفس الحامل ونفس الشدة وجهتان متعاكستان (مجموعهما الشعاعي معدوم). إذن $T = P = 4\ \text{N}$.	1,5	
4) $\vec{P}$: نقطة التأثير مركز ثقل الجسم، الحامل شاقولي، الجهة نحو الأسفل، الطول 2 cm. $\vec{T}$: نقطة التأثير نقطة تثبيت الخيط بالجسم، الحامل الخيط (شاقولي)، الجهة نحو الأعلى، الطول 2 cm.	1,5	
5) الكتلة لا تتغير (400 g) ؛ $P_L = 0{,}4 \times 1{,}6 = 0{,}64\ \text{N}$.	1	

الوضعية الإدماجية

tafawoq.site

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) الخل محلول حمضي ؛ نتحقق بورق pH (لون يدل على pH < 7) أو بجهاز pH متر.	1,5	8
2) نمرر الغاز المنطلق في رائق الكلس (ماء الجير) فيتعكر ؛ الغاز هو ثنائي أكسيد الكربون CO_2.	2	
3) يتفاعل الحمض (الخل) مع الكلس (كربونات الكالسيوم) فيتحول إلى مواد ذائبة في الماء مع انطلاق غاز CO_2 ، فتختفي الطبقة.	1,5	
4) لإزالة بقايا الخل والمواد الناتجة حتى لا يتغير طعم الماء ولا يتلف الجهاز.	1,5	
5) لأن ماء الحنفية في تلك المناطق «عسر» غني بالأملاح الكلسية (الكالسيوم)، وعند التسخين تترسب هذه الأملاح.	1,5	

tafawoq.site